

Tecnológico Nacional de México

Campus Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Computo en la nube

5.3 Curso introducción a la contenerización y virtualización.

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Equipo:

Hugo Emilio Espinoza Tun 22050627

Contenido

Capturas	1
Conclusiones.....	¡Error! Marcador no definido.

Capturas

Aprende / Cursos / Conceptos de contenedores y virtualización

← Esquema Del Curso →

XP de Hoy 450

Beneficios de los contenedores

Un contenedor es un paquete de software ligero, aislado y ejecutable que permite crear y gestionar para ejecutar una aplicación, sus recursos dependientes y configuraciones. Hasta ahora, has identificado las ventajas de esta tecnología virtualizada. Ahora, prueba tus conocimientos y responde las preguntas de esta lección de aprendizaje.

+100 XP

¡Genial, dominas la identificación de las ventajas de los contenedores frente a las máquinas físicas! Pasemos a la siguiente lección, donde compararemos contenedores con máquinas virtuales y veremos cuándo conviene usar cada uno.

PULSA INTRO PARA

continuar

Arrastra los elementos al cuadro correcto

Coloca elementos aquí

Verdadero

- Los contenedores en el mismo host están aislados, por lo que un fallo en un contenedor no provoca un fallo en otro.
- Las aplicaciones son fácilmente portables y reproducibles en distintos entornos porque los contenedores incluyen todo lo necesario para ejecutarlas.
- Los contenedores se inician rápidamente porque no es necesario cargar todo el sistema operativo.

Falso

- Las aplicaciones con diferentes requisitos de hardware pueden ejecutarse en la misma máquina host porque se puede personalizar el hardware para cada contenedor.
- Las aplicaciones pueden ejecutarse en distintos sistemas operativos en la misma máquina host porque la containerización es virtualización a nivel de sistema operativo.

Enviar Respuesta

Aprende / Cursos / Conceptos de contenedores y virtualización

← Esquema Del Curso →

XP de Hoy 600

Máquinas virtuales vs. contenedores

En esta actividad has visto las principales ventajas de la virtualización completa y la alternativa ligera de los contenedores. Ahora es turno de poner a prueba tus conocimientos sobre las características y las herramientas de estas tecnologías, así como la manera de implementación de un contenedor y de una máquina virtual.

+100 XP

¡Enhorabuena, has identificado correctamente las características de los contenedores y de las máquinas virtuales! Ahora vamos un poco más allá y pongamos a prueba cuándo tiene sentido usar cada tecnología.

PULSA INTRO PARA

continuar

Arrastra los elementos al cuadro correcto

Coloca elementos aquí

Contenedores

- Comparten el kernel del sistema operativo del host.
- Ejecutan aplicaciones en espacios de usuario virtualizados y aislados (virtualización a nivel de SO).
- Usan herramientas de software como Docker y Kubernetes.

Máquinas virtuales

- Se gestionan con herramientas de software como VMware y VirtualBox.
- Tienen su propio sistema operativo, que no necesitan compartir.
- Virtualizan un ordenador completo (virtualización completa).

Enviar Respuesta



¡Enhorabuena! Ya has completado este capítulo y has ganado +100 XP.

¡Enhorabuena! Ya sabes identificar los beneficios clave de los contenedores y las máquinas virtuales. Ahora que tienes la base conceptual, ¡pasemos a las aplicaciones en el siguiente capítulo!

PULSA INTRO PARA continuar

Arrastra los elementos al cuadro correcto

Coloca elementos aquí

Contenedores

- Escalabilidad rápida: Escala aplicaciones hacia arriba y hacia abajo en función de la demanda.
- Menor sobrecarga de costes: Reduce la necesidad de infraestructura y recursos de TI costosos.
- Portabilidad: Muévete entre distintos entornos con cambios mínimos de configuración.

Máquinas virtuales

- Aislamiento sólido y seguro: Alto nivel de seguridad con un entorno completamente aislado.
- Compatibilidad con aplicaciones heredadas: Permite ejecutar aplicaciones heredadas emulando hardware/software antiguos.
- Múltiples entornos: Pueden ejecutarse varios sistemas operativos distintos en el mismo equipo host.

Enviar Respuesta

Conclusión

En conclusión, tanto los contenedores como las máquinas virtuales son tecnologías clave para ejecutar aplicaciones, pero se utilizan en diferentes contextos. Los contenedores destacan por su rapidez, portabilidad y eficiencia de recursos, siendo ideales para microservicios y despliegues modernos. Por otro lado, las máquinas virtuales ofrecen mayor aislamiento y la posibilidad de usar distintos sistemas operativos, lo que las hace más adecuadas para compatibilidad y entornos más tradicionales.